INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA · 2026-2

EA1 · Programa orientado a objetos con vectores y matrices

El consumo de energía de mi casa

Estudiante: Maribel Román Ospina

Asignatura: Programación orientada a objetos

Código: PREICA2602B020043

Docente: Carlos Arturo Castro Castro

Fecha: 26 de octubre de 2026

Proyecto MiConsumo en C++ · VS Code · g++

Informe preparado con base en las instrucciones de EA1, el Word de portada y la información e imágenes aportadas por la estudiante.

1. Análisis del problema

El aumento del costo de la energía asociado al fenómeno de El Niño hace importante identificar los equipos que participan en el consumo del hogar. La factura de octubre registra **82 kWh** y **$43.442,96** por energía. La tarifa efectiva empleada en el programa es **$529,79 COP/kWh**. El total de $156.696 incluye otros servicios y conceptos; no se compara como si fuera únicamente energía.

Como contexto de clase, la guía PASO_A_PASO cita datos de XM: el precio de bolsa pasó de 212 COP/kWh en enero a 942 COP/kWh en agosto de 2026. El precio mayorista no es la tarifa residencial facturada; los cálculos del hogar usan la tarifa efectiva de la factura.

La clase **Equipo** guarda nombre, potencia y un vector de horas para siete días. **Hogar** contiene el vector de objetos y la matriz de consumo diario por equipo. El programa calcula consumos, costos, participación, proyección mensual y escenarios de ahorro.

2. Datos reales y perfil semanal utilizado

Equipo	Etiqueta	Uso compartido y distribución usada
Freidora de aire	1.500 W	3 veces/semana, 50 min; lun-mié-vie
Lavadora Haceb LAV D1303	2,2 kWh/mes para 14 ciclos	3 ciclos/semana, 1 h; mar-jue-sáb
Refrigerador Samsung RS27T5200S9	41,1 kWh/mes (etiqueta para 24 h/día)	24 h/día como perfil de uso
Congelador Mabe ALASKA145B5	41,90 kWh/mes (etiqueta para 24 h/día)	24 h/día como perfil de uso

> **Estimaciones:** las etiquetas de refrigerador y congelador indican kWh/mes, no potencia en W. Se usan potencias promedio equivalentes de 57,08 W y 58,19 W. Para la lavadora se infiere 157,14 W suponiendo una hora por ciclo; no es la potencia de placa. Solo la freidora indica 1.500 W. No se informaron días exactos de uso de lavadora y freidora, así que el reparto entre días es supuesto y debe entenderse como perfil estimado.

Equipo · h/día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	h/sem
Refrigerador	24	24	24	24	24	24	24	168
Congelador	24	24	24	24	24	24	24	168
Lavadora	0	1	0	1	0	1	0	3
Freidora	0,833	0	0,833	0	0,833	0	0	2,5

3. Resultados y comparación con la factura

Equipo	kWh/semana	kWh/mes estimados (30 días)
Refrigerador	9,59	41,10
Congelador	9,78	41,90
Lavadora	0,47	2,02
Freidora de aire	3,75	16,07
Total	**23,59**	**101,09**

La proyección es 23,59 × 30/7 = **101,09 kWh/mes**. La factura registra 82 kWh: la estimación queda **19,09 kWh (23,3 %) por encima**. Refrigerador y congelador suman 83 kWh/mes según las etiquetas, antes de agregar lavadora y freidora.

La diferencia no puede atribuirse con certeza a un equipo. Las etiquetas son valores de referencia, el perfil diario contiene supuestos y pueden diferir el período facturado, las condiciones ambientales, la eficiencia real, la lectura o las cargas no incluidas. Conviene confirmar el período y contrastar el medidor. La proyección no representa una medición directa del hogar.

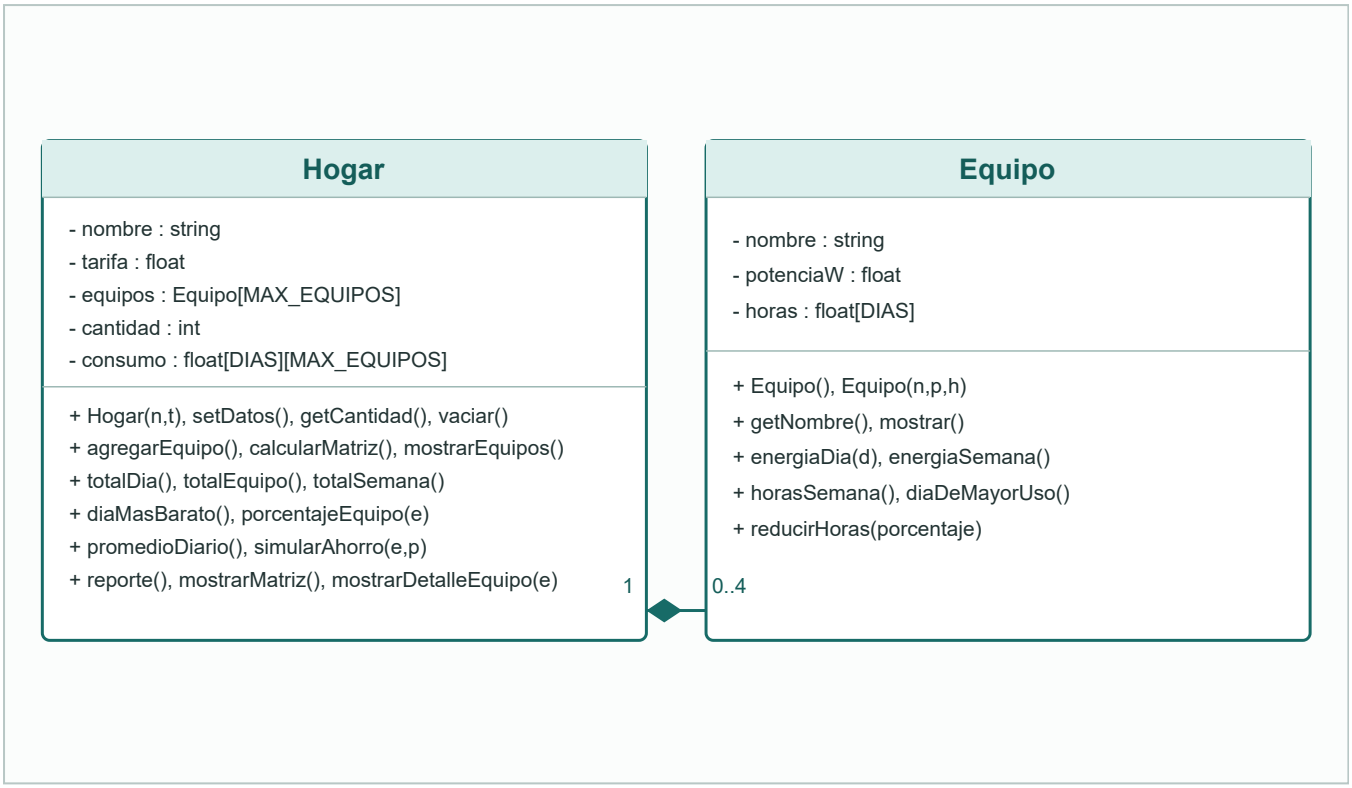
A $529,79 COP/kWh, la energía proyectada costaría aproximadamente **$53.557/mes**, frente a $43.442,96 por energía en la factura: diferencia estimada de $10.114. No se compara con el total a pagar ($156.696), que incluye otros servicios.

4. Simulación de ahorro y recomendación

La prueba de la opción 7 seleccionó el congelador (índice 1) con reducción teórica del 20 % de horas: costo semanal antes **$12.497**, después **$11.461**, ahorro **$1.036 COP/semana** (aprox. $4.440/mes al extrapolar). Es una simulación matemática; no se debe desconectar el congelador ni poner en riesgo los alimentos.

Recomendación: revisar el sello de la puerta, evitar dejarla abierta, mantener ventilación y limpiar según el manual. Esto podría reducir el trabajo del compresor, pero el ahorro real debe comprobarse con lecturas de consumo.

5. Diagrama de clases



- privado · + público · composición: Hogar contiene de cero a cuatro objetos Equipo; el rombo relleno está junto a Hogar.

6. Fotografías de las etiquetas



Freidora · 1.500 W



Lavadora · 2,2 kWh/mes, 14 ciclos



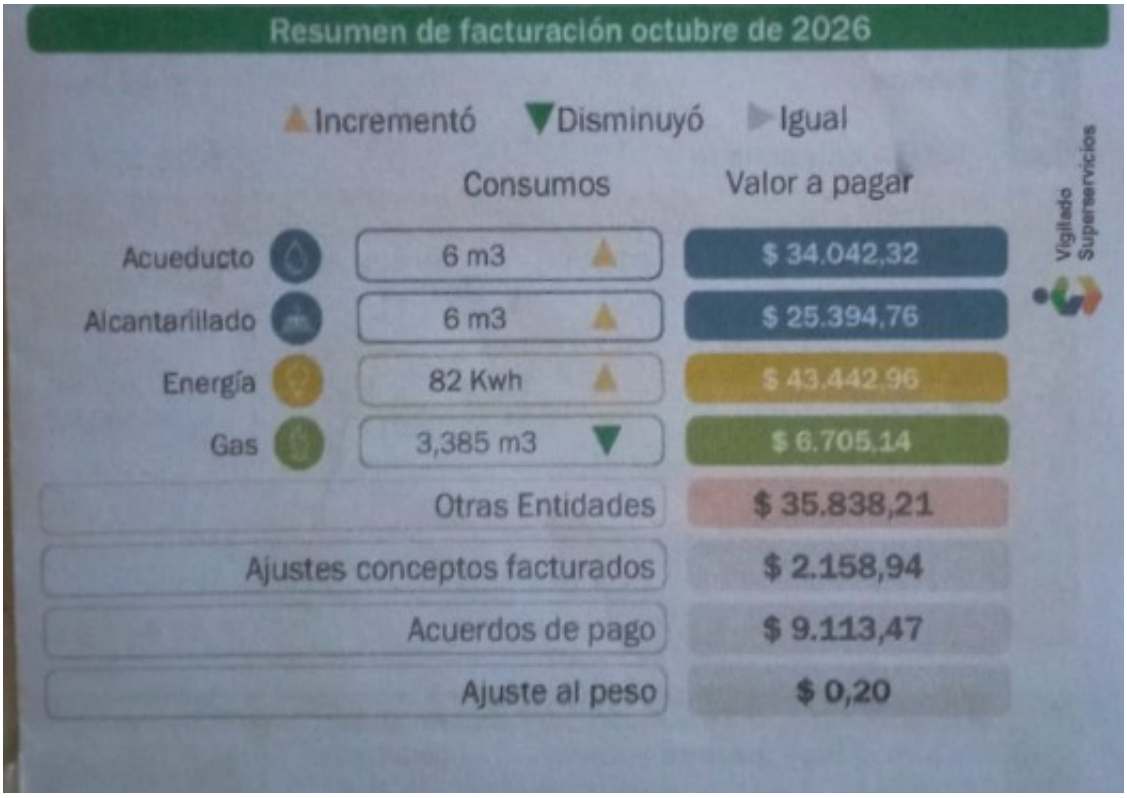
Refrigerador · 41,1 kWh/mes



Congelador · 41,90 kWh/mes

7. Factura de energía · octubre de 2026

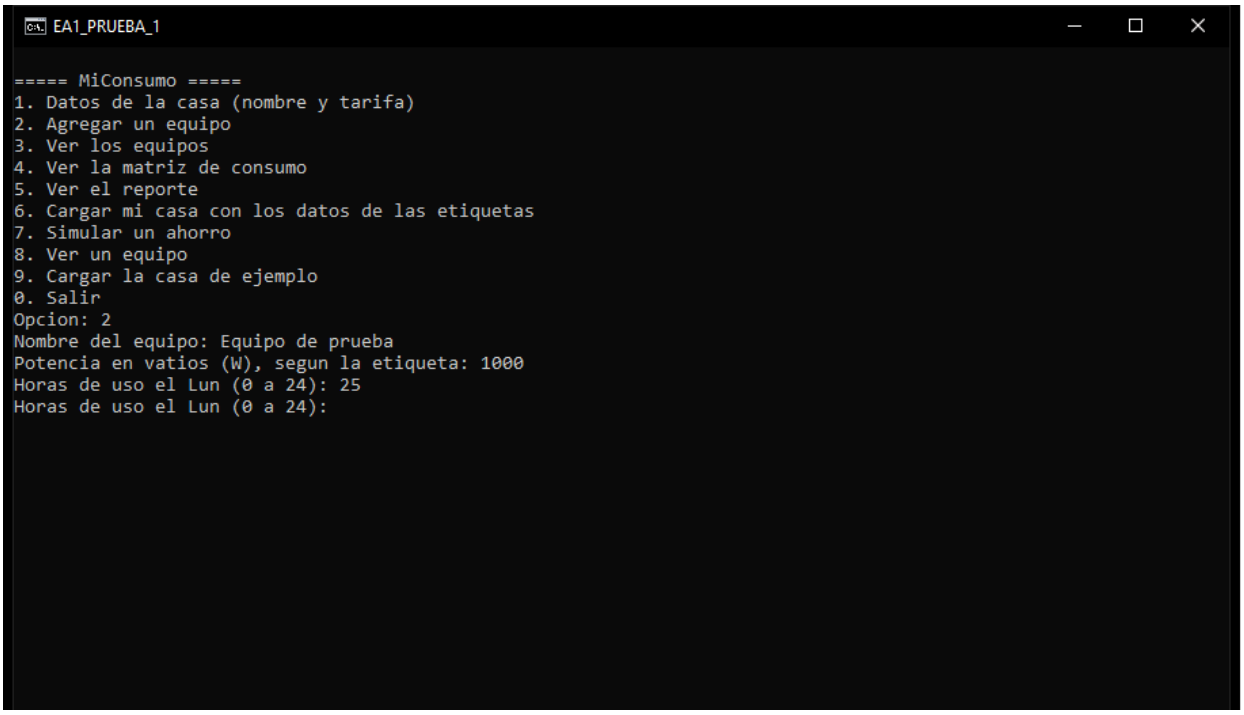
El recorte legible muestra el consumo de energía **82 kWh** y su valor **$43.442,96**. Se ocultaron nombre, dirección, número de contrato, documento y código QR.



Se utiliza solo el cargo de energía para el cálculo de tarifa; el total a pagar incluye otros servicios.

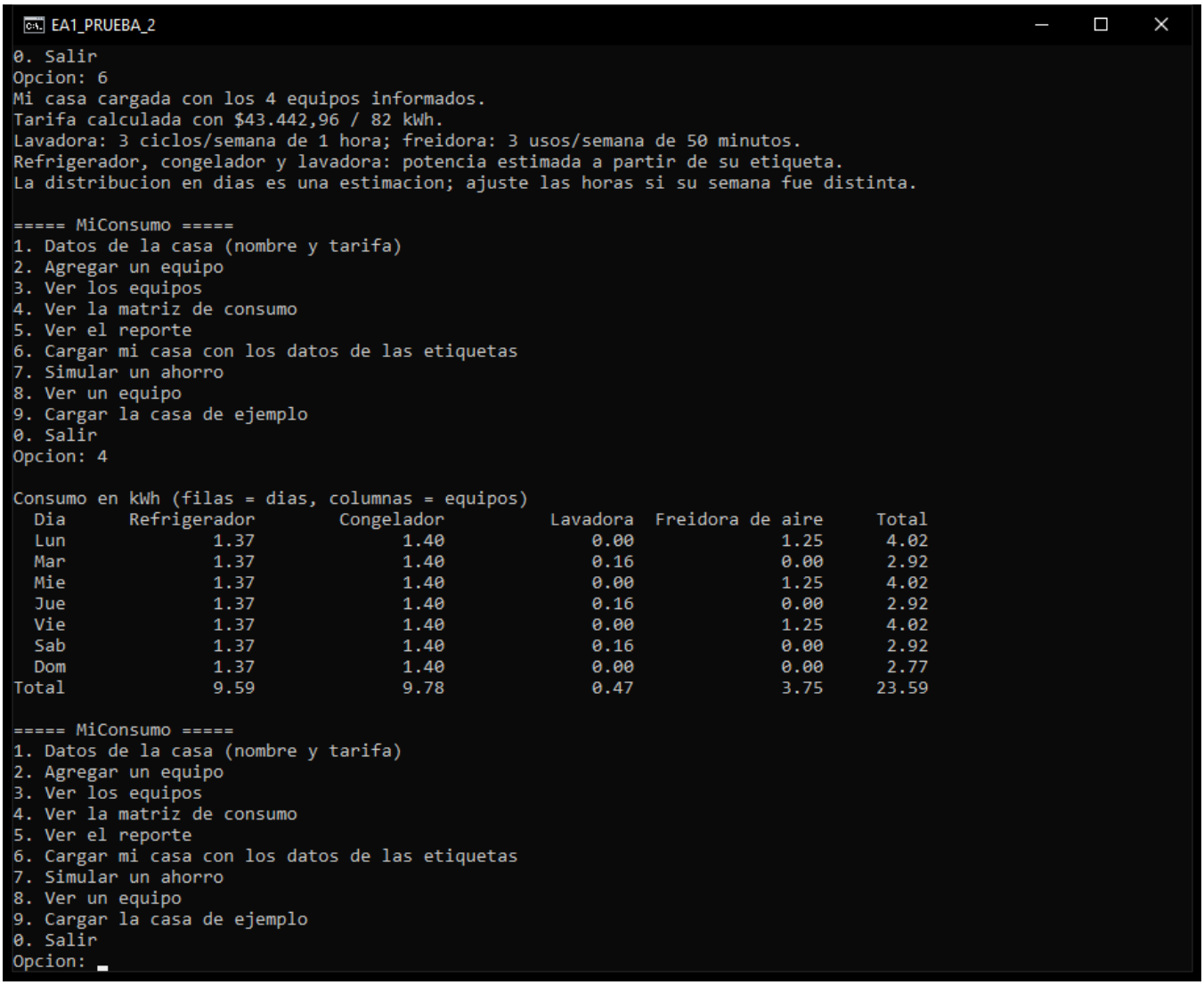
8. Prueba 1 · Rechazo de dato inválido

En la opción 2 se ingresa 25 horas para el lunes, fuera del rango de 0 a 24. El programa vuelve a solicitar el dato.



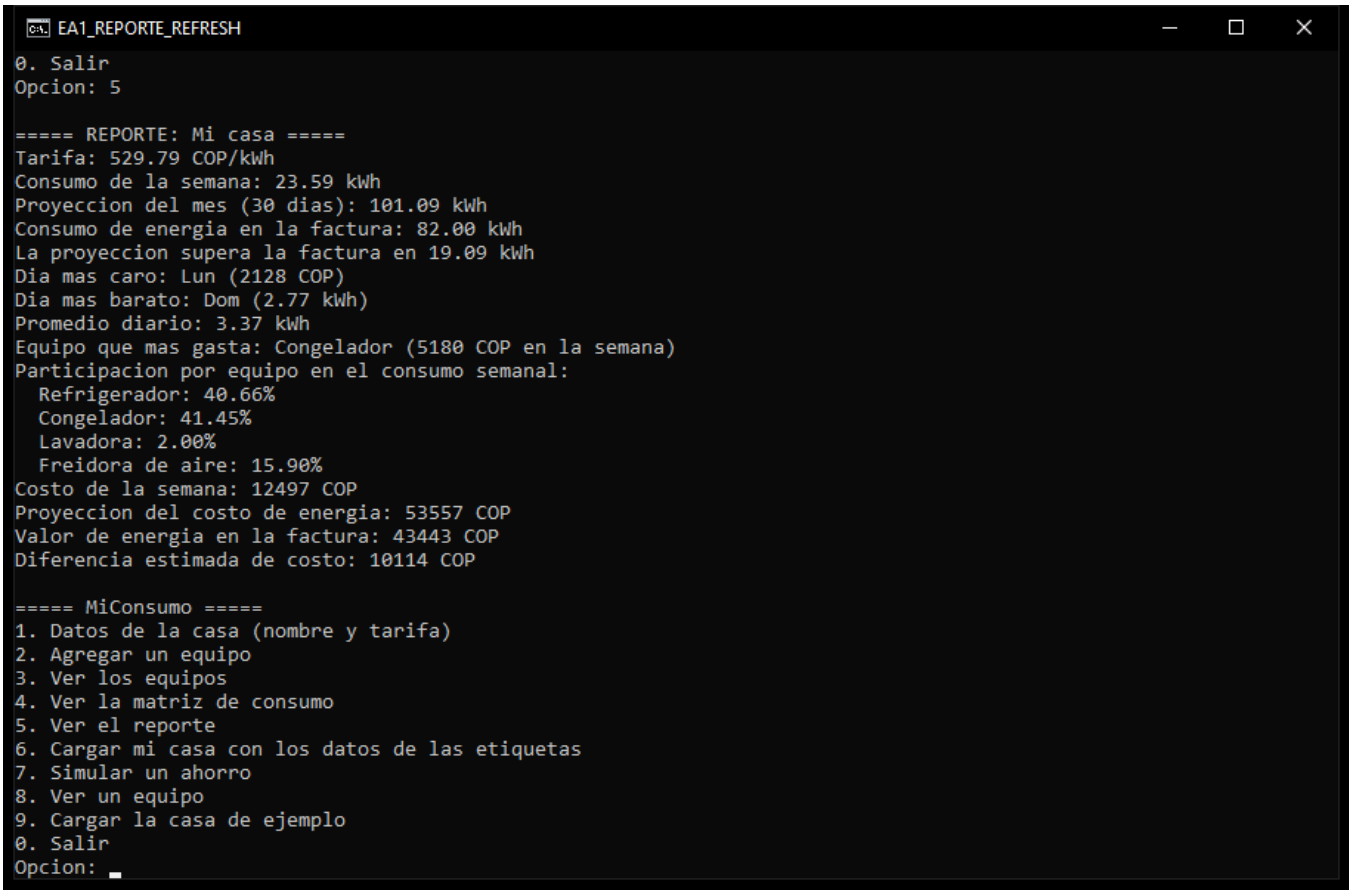
9. Prueba 2 · Matriz de consumo

Se carga la casa mediante la opción 6 y se muestra la matriz con la opción 4.



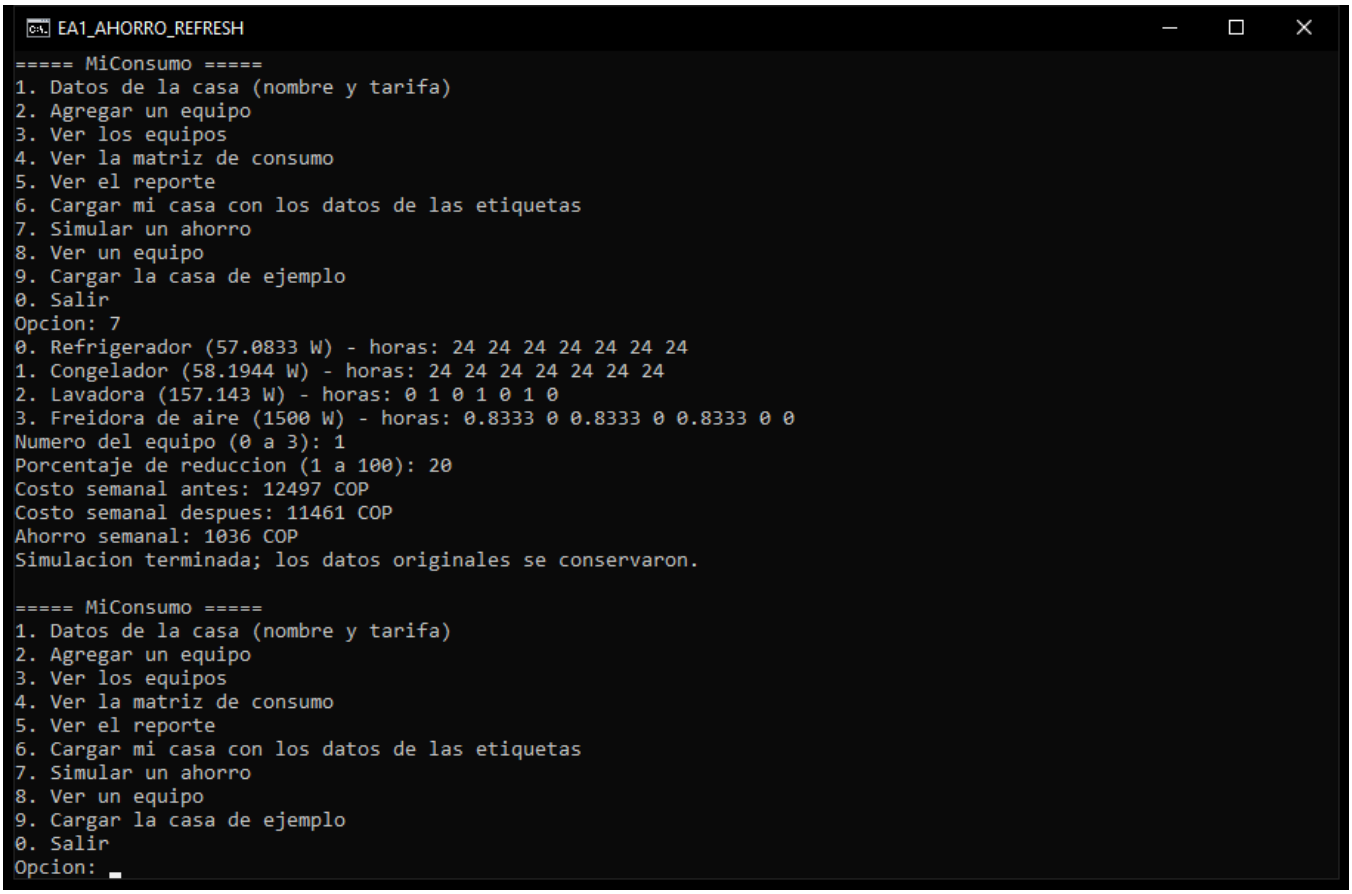
10. Prueba 3 · Reporte comparativo

El reporte presenta la proyección mensual, la factura, el día más barato, el promedio y la participación de cada equipo.



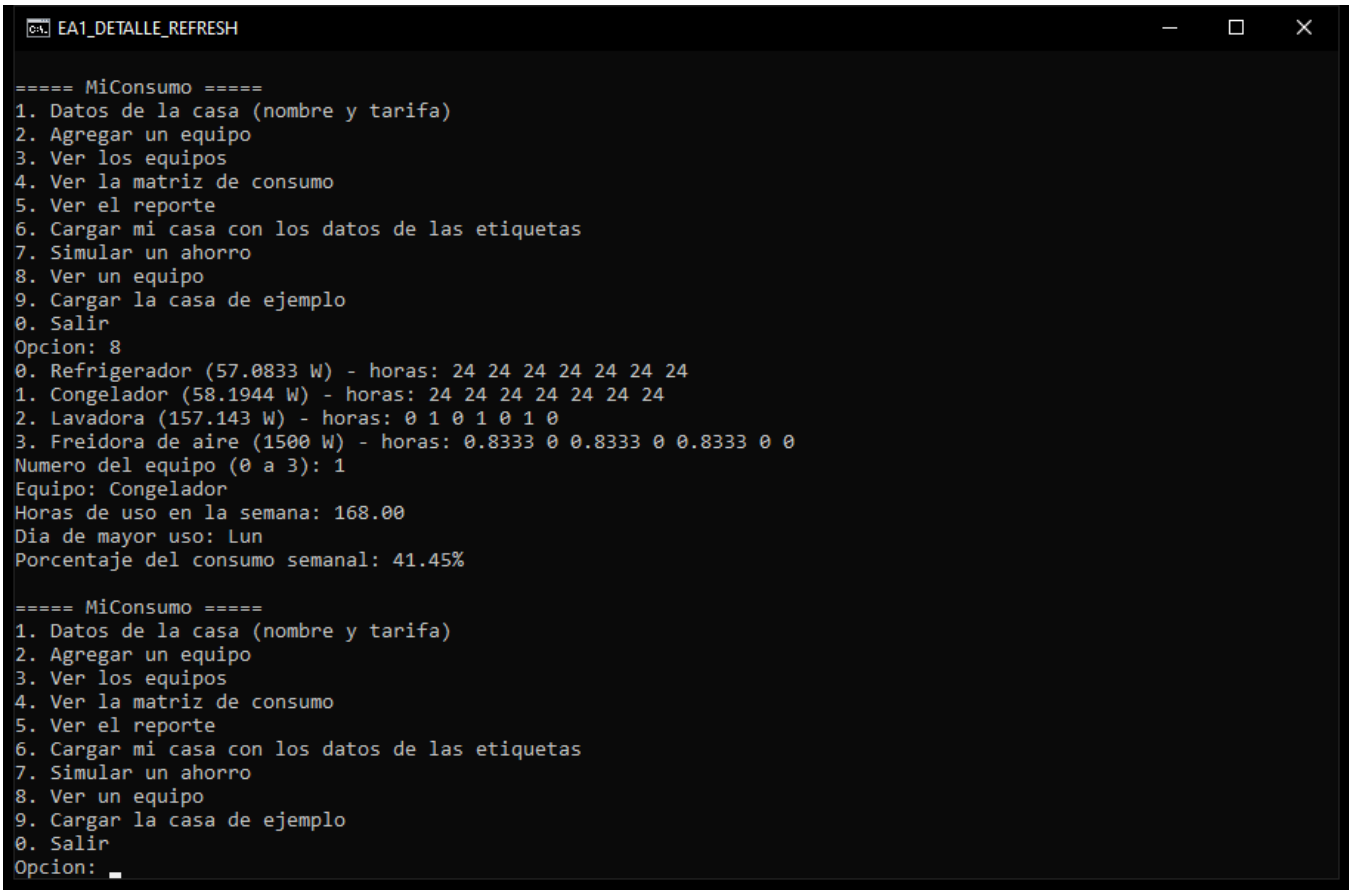
11. Prueba 4 · Simulación de ahorro

Reducción teórica del 20 % para el congelador (índice 1); se muestran costos semanal antes y después y el ahorro.



12. Prueba 5 · Consulta de equipo

La opción 8 muestra horas semanales, día de mayor uso y porcentaje de consumo del congelador.



Compilación validada con g++ -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic. Fuentes: factura de octubre de 2026 y etiquetas aportadas; instrucciones y rúbrica de EA1; guía PASO_A_PASO.md (datos contextuales atribuidos a XM).